L1-第 11 课-授课教案

知识目标

1. 模块化程序设计思想
2. 定义函数的语法（无参、有参）
3. 调用函数（无参、有参）

项目目标

任务一：定义无参函数绘制墨镜左

任务二：修改代码定义有参函数完成绘制墨镜功能

任务三：完成绘制帽子功能

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：上节课我们综合运用之前学习的知识绘制出了《我的世界》中的人物，同学们是不是非常有成就感啊，那本节课我们又要踏上新的编程旅途了，接下来我们就赶快来看一看在今天的童程学院中，会教给我们什么知识吧！

童程童美

课程环节二：知识学习

任务一　定义无参函数绘制墨镜左

01 视频内容

上次绘制了《我的世界》项目中的人物，本次要为人物添加帽子和墨镜这两个配饰。由于绘制人物以及人物配饰代码量很大，于是对绘制的图形进行分析，发现绘制的人物以及人物配饰都是矩形，都是用一些重复相似的指令来实现的。小派提出是否能用循环解决重复的操作，老师回应循环只能重复执行相同的事物，而现在要绘制的矩形，颜色、边长、位置都不同，因此用循环实现起来非常困难。

引出函数，讲解将相同功能的代码封装在一个函数中，就可以利用函数对代码进行重用；讲解函数分为两种，一种是库中的函数；一种是自定义函数；讲解自定义函数的语法格式。

课堂互动

【单选题】下列选项中，符合自定义函数语法格式的是：

A.

```
def  函数名()
    函数体
```

B.

```
def  函数名():
函数体
```

C.

```
define  函数名():
        函数体
```

D.

```
def  函数名():
      函数体
```

参考答案：D

考查要点：

1. 定义函数的关键字是 def
2. 函数体需要在 def 关键字下方缩进 4 个空格
3. 函数名后需要有一个小括号，小括号后要加一个冒号

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 容易出错的点在定义函数的关键字、小括号后面的冒号以及函数体要缩进
3. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：通过这个题目，我们又加深了定义函数语法格式的记忆。接下来趁热打铁，我们再来做一道题目。

02 视频内容

课堂互动

【单选题】自定义输出署名函数的代码中，有几处错误：

```
def print():
print('童程学院 ')
    print('小 派')
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案：C

考查要点：

1. 函数名的命名规则

2. 函数体需要缩进 4 个空格

3. 字符串需要用英文状态下的引号包裹

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 容易出错的点在函数的命名规则、符号必须是英文状态，函数体需要在 def 关键字下方缩进 4 个空格

3. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：通过这两个题目的练习，相信现在大家都已经明白了什么是函数，那接下来我们就一起来看看怎么使用函数绘制墨镜和帽子吧。

03 视频内容

讲解完函数的定义以及语法格式以后，开始尝试使用函数绘制墨镜的左镜片，由于绘制每个矩形的指令大体相同，以绘制左眼眼白为举进行代码抽取，定义在函数当中并修改代码。定义完函数讲解调用函数的概念，只有调用函数时，定义的函数中的代码才会被执行。

完成定义左镜片函数的代码。

编码空间

```
def rectangle():
    turtle.penup()
    turtle.goto(5, -40)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor('black')
    turtle.begin_fill()
    turtle.forward(25)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(15)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(25)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(15)
    turtle.right(90)
    turtle.end_fill()
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c11-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 定义函数的关键字是 def

   (2) 强调函数的命名规则，函数名要做到见名知意

   (3) 函数体需要缩进 4 个空格
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 定义函数的关键字是 def

   (2) 强调函数的命名规则，函数名要做到见名知意

   (3) 函数体需要缩进 4 个空格

04 视频衔接话术参考：现在大家是不是都有一个相同的疑问，我们定义好了函数却并没有任何效果，这是为什么呢。接下来让老师来为我们解答一下吧！

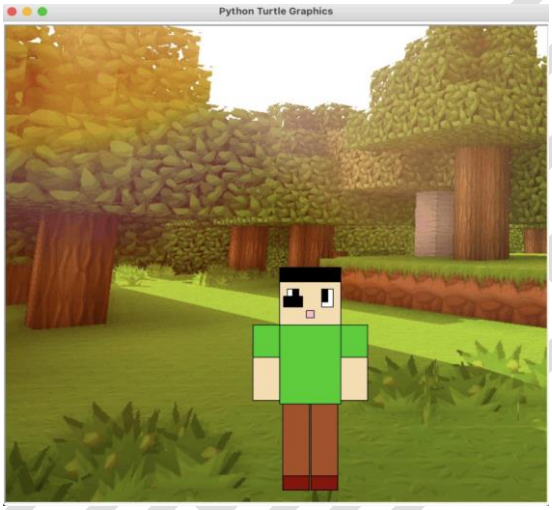
04 视频内容

讲解调用函数的概念，只有调用函数时，定义函数中的代码才会被执行，并且调用函数的代码需要放在定义函数代码的后面；强调函数可以被多次调用。最后调用刚才定义好的 rectangle 函数来完成左镜片的绘制。

编码空间

```
def rectangle():
    turtle.penup()
    turtle.goto(5, -40)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor('black')
    turtle.begin_fill()
    turtle.forward(25)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(15)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(25)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(15)
    turtle.right(90)
    turtle.end_fill()
rectangle()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c11-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) （怎么让函数执行？）只有调用函数时，定义函数中的代码才会被执行

   (2) （调用函数的代码需要写在哪儿？）调用函数的代码要写在定义函数代码的后面
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 只有调用函数时，定义函数中的代码才会被执行

(2) 调用函数的代码要写在定义函数代码的后面

05 视频衔接话术参考：刚才通过我们定义的矩形函数绘制出了墨镜的左镜片，那想要绘制出完整的墨镜是否还需要定义其他函数呢？我们一起来看看吧。

任务二　修改代码定义有参函数完成绘制墨镜功能

05 视频内容

小派继续调用 rectangle 函数绘制另一个镜片，发现都绘制在了同一位置，于是提出疑问，刚才定义的函数只能绘制墨镜的左镜片，想要完成墨镜剩余部分和帽子是否需要继续定义绘制不同矩形的函数。老师引出要绘制完整镜片需要使用有参函数，举例讲解有参函数，把有参函数比作生活中的榨汁机，在榨汁机中放入不同的水果就会得到不同的果汁；在函数中，传递不同的参数，也会得到不同的结果。接着讲解参数的使用方法，使用参数分为两步：需要先声明参数，再传递参数。声明的参数可以称为形参；传递的参数可以成为实参。

课堂互动

【单选题】调用下列函数，输出的结果正确的是？

```
def f(a):
    a = int(a)
    b = a + 2
    print(b)
f('1')
```

A. 1

B. '1'

C. 3

D. b

参考答案：C

考查要点：

1. 形参和实参的区别
2. 带入到函数体中的是调用函数时传递的实参

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 容易出错的点在需要区分清楚形参和实参的区别；带入到函数体中的是调用函数时传递的实参
3. 衔接后续视频

06 视频衔接话术参考：刚才我们学习了参数的知识，知道了在函数中传递不同的参数，会得到不同的结果。那在函数中能不能传递多个参数呢？下面请老师来告诉我们答案吧。

06 视频内容

在函数中可以声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参一一对应。

课堂互动

【多选题】选出下列说法正确的选项

A. 函数中的参数最少有一个

B. 在函数中，参数可以有多个，多个参数中间用逗号分隔

C. 声明函数时的参数为实际参数，调用函数时的参数是形式参数

D. 在函数中，参数的数据传递是由实参传递给形参的

E. 当一个函数定义好后，参数的位置是可以随意调换的

参考答案：BD

考查要点：

1. 函数中可以不传参数

2. 形参和实参的区别

3. 在函数中传递多个参数时，调用函数时传递的实参必须和形参必须一一对应

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 容易出错的点在需要区分清楚形参和实参的区别；在函数中传递多个参数时，调用函数时传递的实参必须和形参必须一一对应

3. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：下面我们再来做一道题目

07 视频内容

课堂互动

【单选题】调用下列函数，输出的结果正确的是？

```
def f(a,b,c):
    d = a + b + c
    print(a,b,c,d)
f(1,2,3)
```

A. 1 2 3 6

B. 1 2 3

C. a b c d

D. a b c

参考答案：A

考查要点：

1. 函数中可以声明多个参数

2. 在函数中传递多个参数时，调用函数时传递的实参必须和形参必须一一对应

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 容易出错的点是在函数中传递多个参数时，调用函数时传递的实参必须和形参必须一一对应
3. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：经过了刚才两道题目的练习，相信大家现在都了解了函数中参数的作用以及在代码中如何使用参数。下面我们就赶快来看看程序该怎么通过参数修改吧

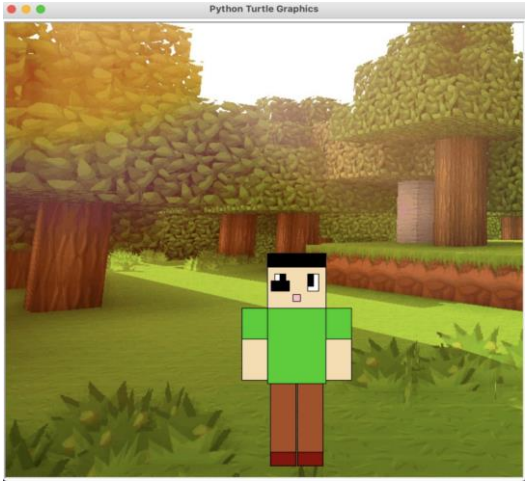
08 视频内容

分析绘制矩形的函数，从中提取可以作为参数的部分，其中包含矩形的起始坐标位置、填充颜色、宽高。修改完函数后，调用函数绘制左边镜片。

编码空间

```
# 请在下方定义绘制矩形函数rectangle
def rectangle(x, y, color, width, height):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    turtle.forward(width)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(height)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(width)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(height)
    turtle.right(90)
    turtle.end_fill()
# 调用函数绘制墨镜
rectangle(5, -40, 'black', 25, 15)
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c11-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

    (1) 使用参数分为两步：需要先声明参数，再传递参数

    (2) 声明的参数可以称为形参

    (3) 传递的参数可以成为实参

    (4) 声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参一一对应
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

    (1) 使用参数分为两步：需要先声明参数，再传递参数

    (2) 声明的参数可以称为形参

    (3) 传递的参数可以成为实参

    (4) 声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参一一对应

09 视频衔接话术参考：想要绘制出完整的墨镜，我们还差什么呀？（右边的镜片和连接两个镜片的衡量），没错，那绘制这两样东西需要分别知道它们的各项参数值，那接下来我们就一起来看一看这些参数值是多少吧。

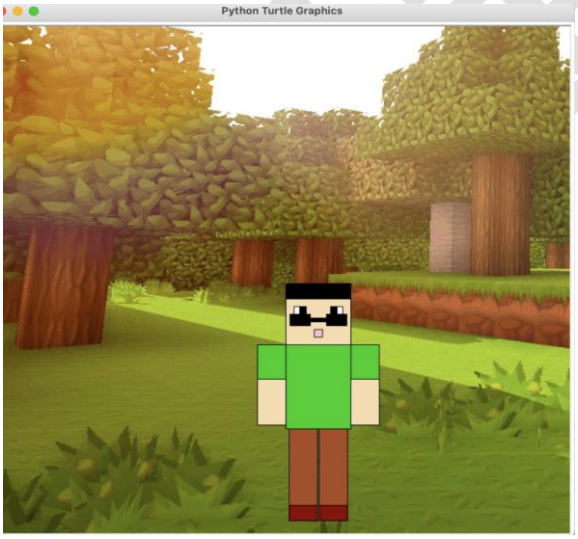
09 视频内容

根据给予的横梁和右边镜片参数，完成墨镜的其它部分绘制功能。

编码空间

```python
# 请在下方定义绘制矩形函数rectangle
def rectangle(x, y, color, width, height):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    turtle.forward(width)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(height)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(width)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(height)
    turtle.right(90)
    turtle.end_fill()
# 调用函数绘制墨镜
rectangle(5, -40, 'black', 25, 15)
rectangle(30, -45, 'black', 20, 5)
rectangle(50, -40, 'black', 25, 15)
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c11-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

(1) 调用函数时，传入的参数是实参

(2) 实参必须与形参一一对应

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参一一对应

10 视频衔接话术参考：墨镜绘制好了，下面我们该绘制什么啦（帽子），那帽子是由什么组成的呢？(帽盖和帽檐)，回答的很好，知道了帽盖和帽檐的参数，我们就可以绘制出帽子了，下面我们就一起来看一看它们的参数分别是多少吧。

任务三　完成绘制帽子功能

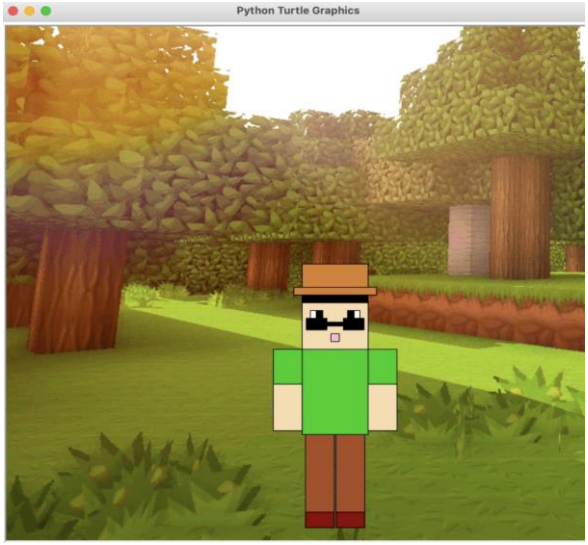
10 视频内容

根据帽盖和帽檐的起始坐标、填充颜色以及组成帽子的两个矩形的宽高完成帽子的绘制。

编码空间

```
# 请在下方调用函数，完成帽子的绘制
rectangle(0, 30, 'peru', 80, 30)
rectangle(-10, 0, 'peru', 100, 10)
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c11-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 调用函数时，传入的参数是实参

   (2) 实参必须与形参一一对应
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参一一对应

11 视频衔接话术参考：在函数精灵的帮助下，我们高效地完成了人物配饰的绘制。最后我们再来看一看本领高强的函数精灵有没有加入小派团队吧。

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：通过这一节课的学习，我们利用函数以及给函数传参的知识，减少了很多不必要的代码量，高效地完成了最终的任务。那现在同学们跟着老师的思路再来一起巩固一下函数的知识。首先什么是函数呢？（一段具体特定功能的代码，可以被多次使用）定义函数的关键字是？（def）；作为函数体的代码需要？（缩进四个空格）；在定义函数时传入的参数是？（形参）；在调用函数时传入的参数是？（实参）；在函数中可以传入多个参数吗？（可

以）；声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参？（一一对应）。同学们回答的很好，看来课上都听的很认真，不过课下我们也要多加复习和练习，这样才能掌握的更加牢固哦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

使用自定义函数实现，输入要过生日的人，唱生日歌给他听

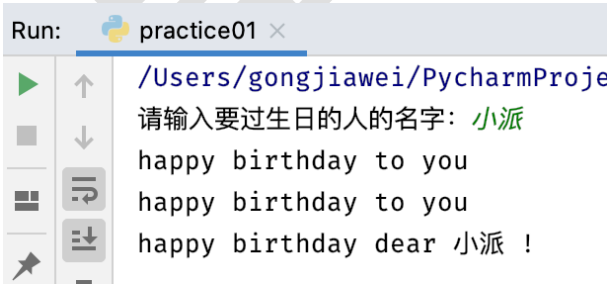
生日歌的内容是以下三句歌词

'happy birthday to you'，

'happy birthday to you'，

'happy birthday dear '输入的名字'。

示例效果：



参考答案：

```
# 在下方书写代码
name = input('请输入要过生日的人的名字: ')
def sing():
    print('happy birthday to you')
    print('happy birthday to you')
    print('happy birthday dear',name,'!')
sing()
```

答案解析：

根据题目要求，首先使用 input 函数输入要过生日的人的名字并将结果保存在变量 name 中，然后定义一个 sing 函数，在函数体中使用 print 输出每句歌词。由于每次输入的名字都是不一样的，所以第三句歌词可以在 print 函数中使用逗号来输出不同类型的数据，最后调用定义好的函数即可。

练习二

请自定义一个函数，实现任意三个数求和的功能。

示例效果：

```
Run: practice01
/Users/gongjiawei/PycharmProjects/mat
149

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```
#请自定义一个函数，实现任意三个数求和的功能。
def sum(a,b,c):
    result = a+b+c
    print(result)
sum(39,50,60)
```

答案解析：

根据题目要求，要实现一个传入任意三个数求和的功能，首先定义函数，函数名与功能相关，可以叫做 sum，然后还需要在函数名后面的小括号中声明三个参数，可以分别叫做 abc。

练习三

自定义一个函数，向函数内传入形参 username（用户名），password（密码），当

username 值为 Danny 且 password 值为 Danny123 时，

在控制台输出“登录成功”；否则在控制台输出“请重新登录”

提示：

自定义函数 login

使用 if 语句判断用户名是否等于字符串'Danny'，密码是否等于字符串'Danny123'

示例效果：

参考答案：

```
7   def login(username,password):
8       if username == 'Danny':
9           if password == 'Danny123':
10              print('登录成功')
11          else:
12              print('请重新登录')
13
14  login('Danny','Danny123')
```

答案解析：

根据题目要求，需要自定义一个用于检测是否登陆成功的函数，函数名为 login 并且需要传入两个形参，用户名 username 和密码 password。然后在函数内使用 if 语句判断用户名是否等于 Danny，如果是就继续使用 if 语句判断该用户名的密码是否是 Danny123.，如果是就使用 print 输出登录成功，否则在 else 语句中输出请重新登录。最后定义完函数，调用函数 login，并传入实参，实参与形参一一对应，分别传入用户名和密码即可。

练习四

请根据海龟绘图运行效果以及预留代码，通过自定义函数简化画房子的代码

提示：

1. 找出房屋结构中的相同点（比如：哪些部分是由相同的形状绘制成的【房体、门、窗户、烟囱】）

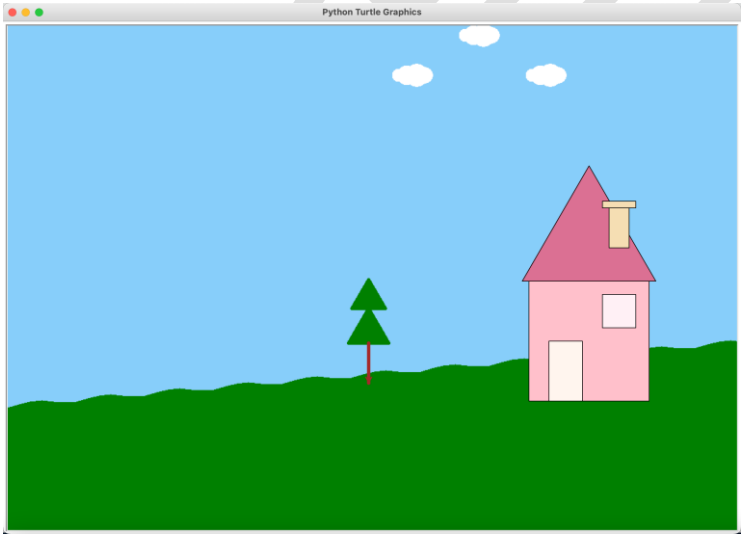
2. 找出绘制每部分结构中相同的代码（比如：绘制相同的形状时，哪些代码指令是相同的）

3. 自定义一个绘制相同形状的函数并使用参数控制形状的颜色、宽高以及绘制的起始位置

参数数值如下：

	x	y	color	width	height
房体	230	0	pink	180	180
窗户	340	-20	lavenderblush	50	50
烟囱体	350	120	wheat	30	70
烟囱顶	340	120	wheat	50	10
门	260	-90	seashell	50	90

示例效果：



参考答案：

```python
# 请在下方定义绘制矩形函数rectangle
def rectangle(x, y, color, width, height):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    i = 0
    while i < 2:
        turtle.forward(width)
        turtle.right(90)
        turtle.forward(height)
        turtle.right(90)
        i = i + 1
    turtle.end_fill()

#绘制房体
rectangle(230,0,'pink',180,180)
#绘制窗户
rectangle(340,-20,'lavenderblush',50,50)
#绘制烟囱
rectangle(350,120,'wheat',30,70)
#绘制烟囱顶部
rectangle(340,120,'wheat',50,10)
#绘制门
rectangle(260,-90,'seashell',50,90)
```

答案解析：

通过观察效果图可以发现很多房屋结构是矩形，比如房体、门、窗户、烟囱。再观察代码发现这些结构都是使用绘制矩形的相关指令来实现的。因此可以通过定义一个绘制矩形的函数来精简代码，在定义函数时，传入控制每部分结构的参数起始位置(x,y)，颜色（color）,宽高（width,height）; 在函数体中，放入绘制矩形的相关指令；最后调用函数分别来绘制房体、窗户、烟囱和门即可。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题 - 定义函数】

关于定义函数，下列说法错误的是？

A. 定义函数的关键字是 def

B. 函数名称可以任意命名

C. 函数体在函数内要缩进 4 个空格

D. 函数是一段具有特定功能的代码

参考答案：B

答案解析：函数名称有一定的命名规则：

（1）.函数名只能由字母数字下划线组成；

（2）.字母严格区分大小写；

（3）.函数名不能以数字开头；

（4）.不能使用内置关键字、内置函数名；

（5）.不建议使用中文做为函数名。

所以函数名不可以任意命名，故答案为 B

2. 【单选题 - 定义函数】

自定义一个叫做 play 的函数，以下书写正确的是？

A.

```
def play()
    函数体
```

B.

```
def play():
函数体
```

C.

```
define play():
    函数体
```

D.

```
def play():
```

董程董教

函数体

参考答案：D

答案解析：A 选项小括号后缺少冒号；B 选项函数体没有缩进；C 选项关键字错误；故选 D

3. 【单选题-调用函数】

已知定义了一个用于输出内容的函数，以下可以正确输出结果的代码是？

A.

```
def printing(a)
    print(a)
printing('123')
```

B.

```
define printing(a):
    print(a)
printing('123')
```

C.

```
def printing(a):
    print(a)
printing('123')
```

D.

```
printing('123')
def printing(a):
    print(a)
```

参考答案： C

答案解析：A 选项中函数名()后面没有加冒号；B 选项中定义函数的关键是应该是 def 不是 define；D 选项中调用函数应该在定义函数之后，顺序错误；故选 C。

4. 【单选题-调用函数】

调用下列函数，输出的结果正确的是？

```
def cal(a,b,c):
    a = int(a)
    b = int(b)
    c = int(c)
    d = a * b + c
    print(a,b,c,d)
cal(3,'5','8')
```

A. 3 5 8 23

B. 3 5 8 3

C. a b c d

D. a b c 23

参考答案：A

答案解析：调用函数时，传入的参数中有字符串，带入到函数体后，int 方法将字符串转为整数，变量 d 等于 3*5+8 也就是 23，所以最后打印的结果是 3 5 8 23。

5. 【选择题-传递多个参数】

已知函数 printinfo，以下调用函数代码正确的是？

```
def printinfo( name, age ):
    print( 'Name: ', name)
    print('Age ', age)
```

A. printinfo(50, 'miki')

B. printinfo('miki', 50)

C. printinfo(50, miki)

D. printinfo(miki, 50)

参考答案： B

答案解析：A 选项中传递的参数顺序没有与声明的参数顺序一一对应；C 选项中传递的参

数没有与声明的参数一一对应并且传递的名字是字符串没有加引号；D 选项中传递的名字参数是字符串没有加引号；故选 B

6. 【选择题-传递多个参数】

以下代码是函数中，一共有几处错误？

```
def information( name, age, score, grade )
    print(name,age,score,grade)
information(10,'Danny',90,‘五年级’ )
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案： C

答案解析：小括号后缺少冒号；实参与形参没有一一对应；实参五年级的引号是中文状态；一共有三处错误，故选 C

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 函数是一段具有特定功能的代码
2. 先定义函数，再调用函数
3. 声明多个参数，在调用函数传入实参时，实参必须与形参一一对应